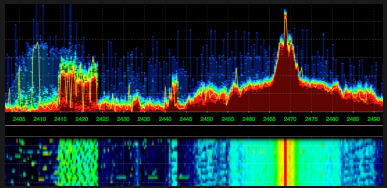
Introducción teórica de vigilancia

Sistemas de Vigilancia – Nivel 1



Marco Teran

Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA
Aeronáutica Civil

IQV01 - 2026 – Bogotá, 2026

Contenido

1. Las ideas que deben permanecer
2. Qué nos dice cada tecnología
3. Del dato a la pantalla de control
4. Colombia: operación, integración y modernización
5. La visita técnica: observar, preguntar, concluir

SÍNTESIS FINAL · DE LA SEÑAL A LA DECISIÓN

Si una aeronave desaparece de la pantalla, ¿falló necesariamente el radar?

Lo visible

Un símbolo deja de presentarse o pierde continuidad.

Lo que aún desconocemos

Si fallaron detección, recepción, enlace, correlación o presentación.

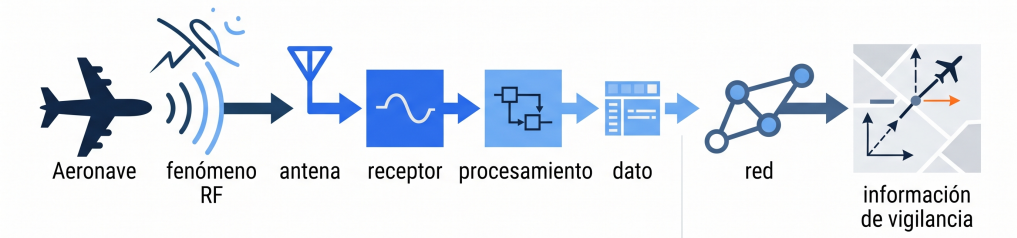
IDEA PARA RECORDAR La vigilancia no es una imagen directa del cielo: es una cadena de observaciones, sistemas y decisiones.

Cinco conclusiones para llevarse del curso

LA SÍNTESIS EN CINCO IDEAS

1. **Detectar no equivale a identificar.**
2. **PSR, SSR, ADS-B y MLAT no obtienen la posición del mismo modo.**
3. **Cobertura no equivale a un círculo fijo en un mapa.**
4. **Una pista de vigilancia no es un reporte aislado.**
5. **Una antena disponible no garantiza un servicio disponible.**

IDEA PARA RECORDAR En una visita técnica, estas cinco distinciones permiten hacer mejores preguntas que memorizar marcas o modelos.


Aeronave
fenómeno RF
antena
receptor
procesamiento
dato
red
información de vigilancia

¿Qué convierte una detección en información útil?

EL SIGNIFICADO DE LA CADENA COMPLETA

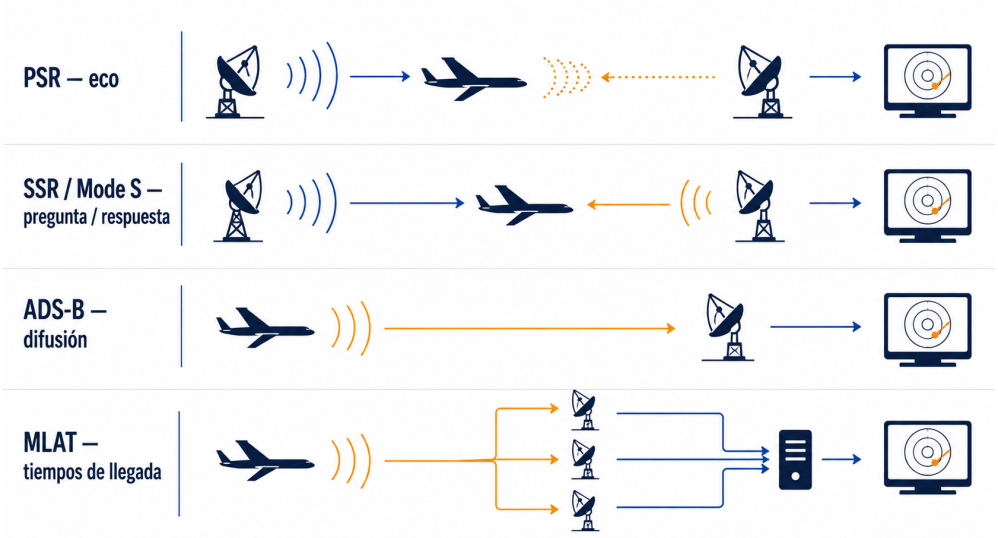
El sensor aporta

- Una detección o reporte.
- Su contexto temporal.
- Atributos propios de la tecnología.

El sistema necesita

- Transmitir y verificar datos.
- Asociar observaciones en el tiempo.
- Presentar información interpretable.

Un dato puede ser físicamente correcto y operacionalmente inútil si llega tarde.

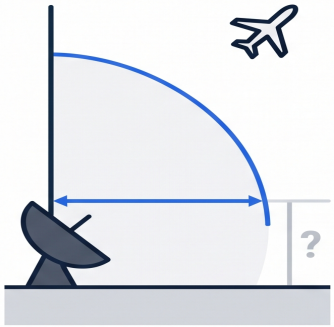

PSR — eco
SSR / Mode S —
pregunta / respuesta
ADS-B —
difusión
MLAT —
tiempos de llegada

Dos preguntas explican las cuatro tecnologías

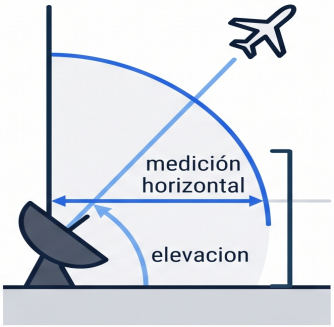
UN MAPA CONCEPTUAL, NO UNA CLASIFICACIÓN DE CALIDAD

¿La aeronave coopera?	¿Quién determina la posición?
No: PSR, con el eco físico.	**En tierra:** PSR, SSR y MLAT.
Sí: SSR, ADS-B y MLAT, de formas diferentes.	**A bordo y reportada:** ADS-B.

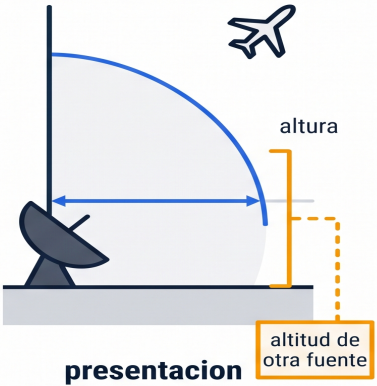
IDEA PARA RECORDAR Ser cooperativo no significa que la posición se calcule a bordo; tampoco significa automáticamente ser mejor.



PSR 2D: sin altura primaria



PSR 3D: puede estimar elevacion



presentacion fusionada

Radar primario: puede detectar sin que el avión responda

PSR · LO QUE LA FÍSICA PERMITE AFIRMAR

Su fortaleza

Una observación basada en una reflexión; no exige respuesta del transpondedor.

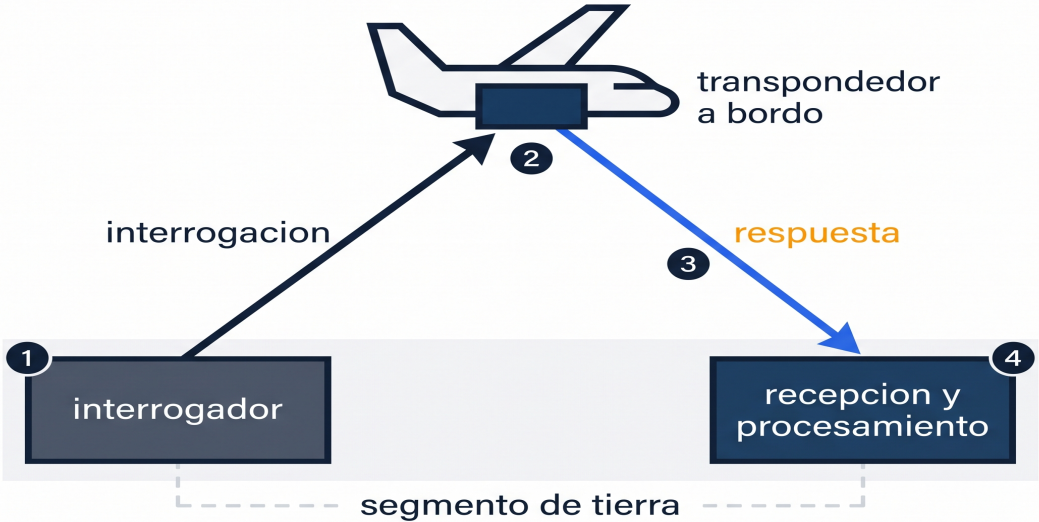
Su límite

El eco no contiene por sí mismo identidad de vuelo ni plan de vuelo asociado.

Pregunta real

Si la pista lleva una etiqueta de vuelo, ¿la entregó el PSR o fue asociada por otro sistema?

IDEA PARA RECORDAR Un PSR 2D no mide altura primaria; algunas arquitecturas PSR 3D sí pueden proporcionar elevación o altura.


transpondedor
a bordo
2
interrogacion
respuesta
3
1
interrogador
4
recepcion y
procesamiento
segmento de tierra

El secundario agrega cooperación, no omnisciencia

SSR, MSSR Y MODO S · QUÉ CAMBIA

Modo A

Permite comunicar un código que puede utilizarse para asociar identificación; el código por sí mismo no equivale a una identidad validada.

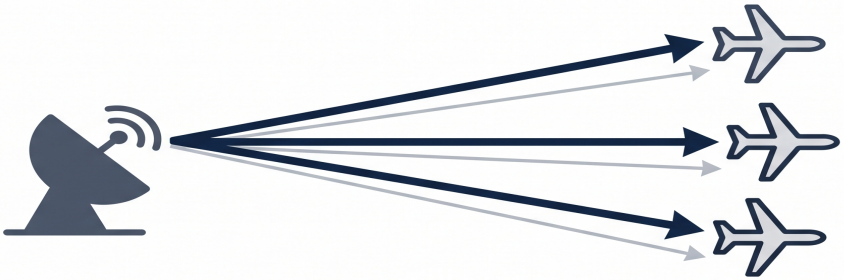
Modo C

Aporta altitud de presión informada desde la aeronave; no la mide el eco primario.

Modo S

Introduce direccionamiento selectivo y capacidades de intercambio de información más ricas.

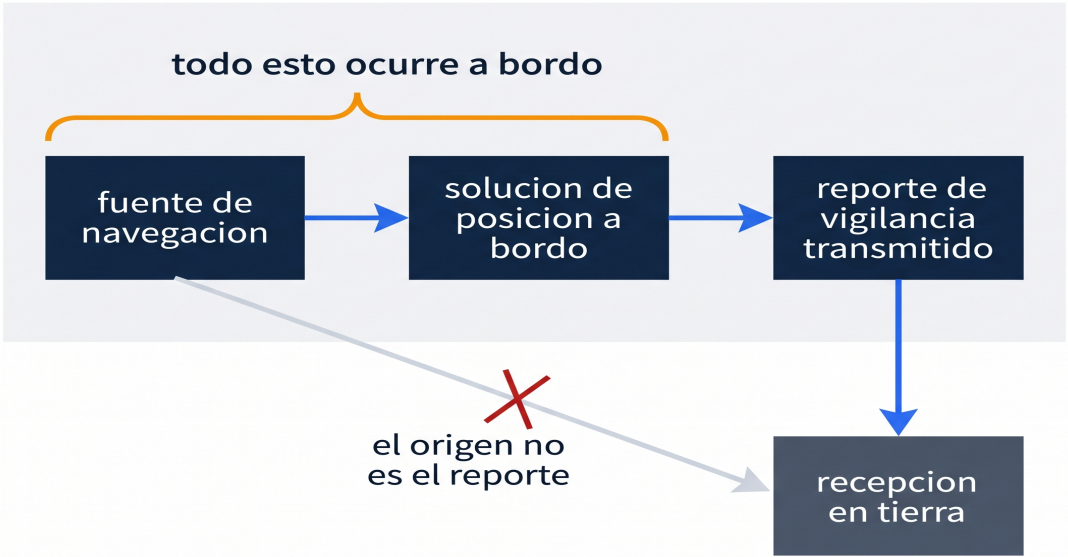
IDEA PARA RECORDAR El transpondedor debe estar disponible y correctamente configurado. Monopulso mejora la estimación angular, pero no elimina esa dependencia.



adquisicion no dirigida



transaccion dirigida a una aeronave


todo esto ocurre a bordo
fuente de navegacion
solucion de posicion a bordo
reporte de vigilancia transmitido
el origen no es el reporte
recepcion en tierra

ADS-B: recibir un reporte no es medir un eco

VIGILANCIA DEPENDIENTE AUTOMÁTICA

Lo que ocurre

La aeronave difunde datos de vigilancia; su posición horizontal proviene normalmente de una solución de navegación a bordo.

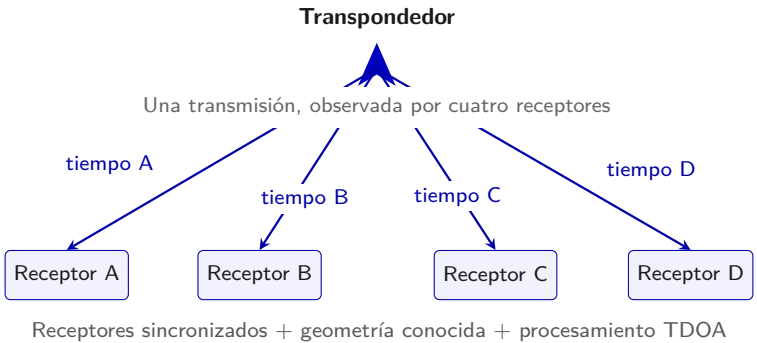
Lo que debe examinarse

Calidad de la fuente de posición, integridad del reporte, recepción, cobertura, edad del dato y transporte.

Una transmisión correcta puede transportar una posición degradada.

MLAT y WAM: una emisión, varios tiempos de llegada

VISUAL DE SÍNTESIS · POSICIÓN OBTENIDA EN TIERRA



IDEA PARA RECORDAR La posición se estima a partir de diferencias de tiempos de llegada. WAM extiende esta idea a zonas de vigilancia más amplias.

Esquema conceptual: no representa estaciones, distancias ni cobertura reales.

MLAT: el reloj es parte del sensor

MULTILATERACIÓN · LA POSICIÓN SE ESTIMA EN TIERRA

Varios receptores

Observan la misma transmisión; sus diferencias de tiempo de llegada permiten inferir geometría de posición.

Un requisito invisible

La distribución de estaciones, sus referencias temporales y el procesamiento condicionan la precisión.

Pregunta real

¿Por qué agregar una estación en un emplazamiento geométricamente útil puede mejorar más que instalar otra muy cerca de las existentes?

IDEA PARA RECORDAR WAM aplica el principio de multilateración sobre áreas más amplias; no es simplemente otro nombre para ADS-B.

SMR: vigilancia de movimientos en superficie

RADAR DE MOVIMIENTO EN SUPERFICIE

Qué observa

Detecta ecos de aeronaves, vehículos y otros objetos en áreas de movimiento, sin requerir necesariamente un transpondedor.

Qué no resuelve por sí solo

La identificación fiable, la asociación de pistas y las funciones completas de guiado y control requieren otros subsistemas y procedimientos.

IDEA PARA RECORDAR SMR es una fuente de vigilancia de superficie; A-SMGCS es una arquitectura integrada, no un radar aislado.

En superficie, el problema deja de parecerse al cielo

SMR Y A-SMGCS · UN AEROPUERTO ES UN ENTORNO DENSO

Un SMR puede detectar objetos sin transpondedor

En pista y calles de rodaje pueden convivir aeronaves, vehículos y otros objetos con geometrías de ocultación.

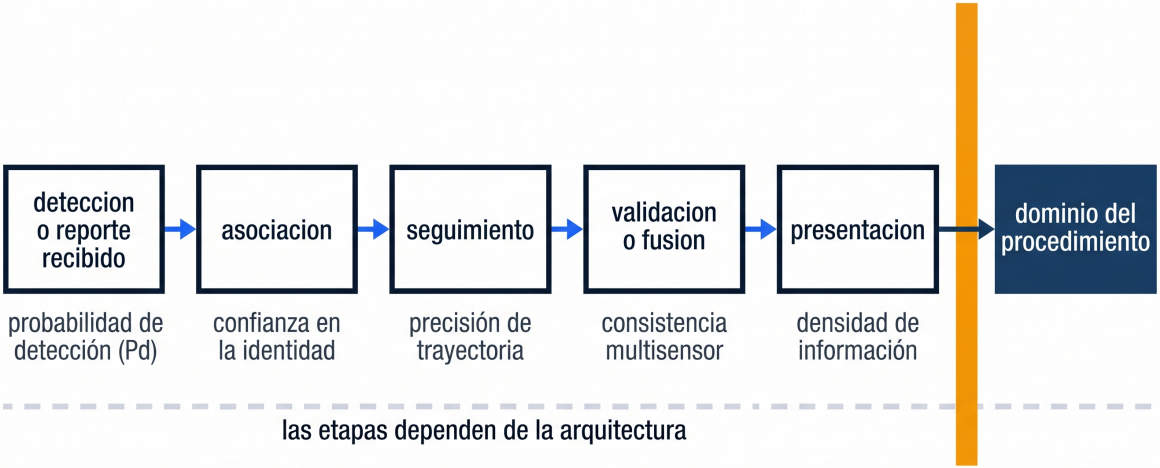
La identidad puede provenir de otros subsistemas

La integración con MLAT, ADS-B y procesamiento de superficie puede enriquecer los blancos detectados.

La pregunta de seguridad es distinta

No basta saber que algo se mueve: importa su asociación, continuidad y relación con el área de maniobras.

IDEA PARA RECORDAR Un radar de movimiento en superficie no es sinónimo del sistema completo A-SMGCS.


deteccion o reporte recibido
asociacion
seguimiento
validacion o fusion
presentacion
dominio del procedimiento
probabilidad de detección (Pd)
confianza en la identidad
precisión de trayectoria
consistencia multisensor
densidad de información
las etapas dependen de la arquitectura

Lo que presenta el controlador no es la salida cruda del sensor

PLOT, TRACK Y PRESENTACIÓN OPERACIONAL

Plot o reporte

Una observación localizada en el tiempo, con atributos y calidad definidos por la fuente.

Track o pista

Representación mantenida mediante asociación, estimación, actualización y eventualmente fusión.

Dos conceptos distintos

ASTERIX CAT021 describe reportes ADS-B; CAT062 permite representar información de pistas del sistema. Son formatos, no sensores.

IDEA PARA RECORDAR Una pista continua puede sobrevivir a un reporte perdido; ello no autoriza a ignorar las reglas de calidad y presentación aplicables.

Una posición buena debe ser más que precisa

CALIDAD DEL SERVICIO · NO HAY UN ÚNICO INDICADOR

Calidad de medida

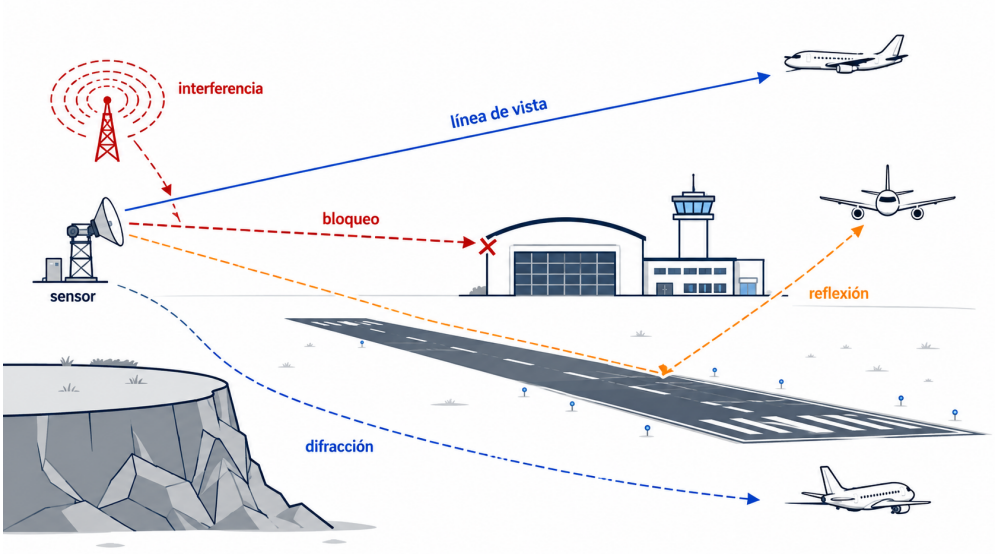
Exactitud, integridad, identificación y consistencia con la fuente.

Calidad temporal

Actualización, latencia, antigüedad, continuidad y disponibilidad.

Una posición muy exacta, pero antigua, no describe dónde está ahora el vuelo.

IDEA PARA RECORDAR El servicio no se juzga por la belleza del símbolo, sino por la fiabilidad de la información que sustenta.


interferencia
línea de vista
bloqueo
sensor
reflexión
difracción

En Colombia, el relieve es parte del sistema de vigilancia

GEOGRAFÍA, ALTITUD Y COBERTURA REAL

Un mapa de cobertura no representa todo el volumen del espacio aéreo

Una región cubierta a gran altura puede presentar sectores con limitaciones a menor altura por terreno, horizonte radioeléctrico y emplazamiento.

Caso colombiano documentado

Una investigación oficial de Aerocivil publicada en 2025 señaló ausencia de cobertura de datos ADS-B a determinadas alturas bajas en un sector al sureste de Villavicencio.

IDEA PARA RECORDAR Antes de preguntar «¿qué alcance tiene?», conviene preguntar «¿para qué altitud, área, tecnología y condición?».

Referencia y alcance: Informe de investigación Aerocivil (2025), referenciado en el estudio colombiano suministrado. No generalizar ese caso a todo el territorio.

Colombia no vigila su espacio aéreo con un solo radar

ARQUITECTURA NACIONAL · UN SISTEMA DE SISTEMAS

Fuentes heterogéneas

PSR, SSR / Modo S, ADS-B y, donde ha sido documentado, MLAT / WAM y vigilancia de superficie.

Integración operacional

Redes de transporte, procesamiento, correlación, sistemas ATM y posiciones de control.

Por qué se combinan

Ninguna tecnología ofrece siempre y en todas partes la misma cobertura, información, dependencia y continuidad.

IDEA PARA RECORDAR La red nacional combina sensores con funciones diferentes; el valor operacional surge de su integración.

Referencia y alcance: Aerocivil/OACI (presentaciones históricas de 2015) y estudio de infraestructura colombiana, corte 19-oct-2026.

La red ADS-B colombiana: lo que dicen los documentos

UNA LECCIÓN DE INTERPRETACIÓN RESPONSABLE DE CIFRAS

Documento ante la OACI · 2022

25

estaciones receptoras ADS-B y dos procesadores/fusionadores reportados.

Circular Aerocivil · 2022

26

sensores según un alcance que incluye el componente de superficie / MLAT de El Dorado.

IDEA PARA RECORDAR No es una contradicción que se resuelva escogiendo el número mayor: son alcances documentales diferentes y no un inventario de disponibilidad 2026.

Desde una estación remota hasta el puesto de control

EL VIAJE COLOMBIANO DE UN REPORTE ADS-B

1. Una estación recibe un mensaje de la aeronave y le asocia información temporal.
2. La información viaja por los medios de comunicación previstos para el sitio.
3. Los procesadores integran, validan y distribuyen datos hacia instalaciones ATS.
4. La posición de control recibe una presentación procesada, sujeta a disponibilidad y procedimientos.

IDEA PARA RECORDAR Una recepción RF exitosa en una montaña no asegura, por sí sola, que el dato llegue a tiempo al centro.

Referencia y alcance: Circular técnica ADS-B Aerocivil 2022: redes Indra, COMSOFT y GECI, transporte por ATN y procesamiento; estado individual 2026 no certificado.

El Dorado: múltiples fuentes para una misma superficie

CASO COLOMBIANO DOCUMENTADO · VIGILANCIA DE SUPERFICIE

Mediciones de origen distinto

- **SMR:** reflexión física.
- **MLAT:** diferencias temporales.
- **ADS-B:** reportes cooperativos.

Servicio integrado

La documentación histórica describe A-SMGCS nivel 2 y una arquitectura destinada a contribuir a vigilancia y seguimiento de movimientos en superficie.

Pregunta clave durante la visita

¿Qué parte de la posición o identidad procede directamente de un sensor y cuál la añade el procesamiento?

Referencia y alcance: Documentación histórica Indra y material Aerocivil/OACI recogidos en el estudio. No se certifica disponibilidad integral a oct-2026.

CGAC: entender el centro, no solo las antenas

CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICA DE COLOMBIA

De la medida al cuadro situacional

El valor de los sensores depende de cómo la información se integra, actualiza y presenta a quienes gestionan el tránsito.

La continuidad tiene varias capas

Procesadores, comunicaciones, respaldo eléctrico, software, estaciones de trabajo, personal y procedimientos de contingencia.

Lo que no debemos presuponer

Ni acceso a sistemas internos, ni pantallas específicas, ni una configuración operacional concreta antes de que lo confirme el anfitrión.

IDEA PARA RECORDAR En un centro, la pregunta más útil no es «¿cuántos radares tienen?», sino «¿cómo sostienen información confiable y oportuna?».

Cali: por qué es relevante un radar primario 3D

UN HITO DE MODERNIZACIÓN ANUNCIADO POR AEROCIVIL

Qué cambia técnicamente

Una arquitectura PSR 3D puede aportar información de elevación o altura, además de alcance y dirección angular.

Qué NO significa

No implica una pantalla cinematográfica 3D ni demuestra, por sí solo, cobertura perfecta o conclusión contractual del proyecto.

IDEA PARA RECORDAR Aerocivil anunció la activación del primer radar 3D civil en Cali en julio de 2025; «activación» y «aceptación integral» son hitos diferentes.

Referencia y alcance: Comunicado Aerocivil (8-jul-2025) y seguimiento de programa en investigación Colombia 2026.

Siete estaciones contratadas no equivalen a siete operativas

PROGRAMA INDRA / RADCOL · UN CASO DE GESTIÓN TÉCNICA

Alcance anunciado

Siete estaciones dentro de un programa que contempla PSR 3D, MSSR Modo S y capacidades ADS-B.

Hitos públicos localizados

Cali, Carepa y Leticia presentan anuncios de activación, puesta en marcha o inauguración entre 2025 y enero de 2026.

Cuatro hitos que nunca deben confundirse

Contrato, instalación física, puesta en servicio y aceptación contractual son hechos diferentes.

IDEA PARA RECORDAR El corte documental del 19-oct-2026 NO permite afirmar que las siete estaciones estaban operacionales.

Referencia y alcance: Indra (jul-2025), anuncios Aerocivil 2025–26, Procuraduría (14-jul-2026) y seguimiento recogido en el informe.

Picacho: otro programa, otra arquitectura contractual

BUCARAMANGA · DIFERENCIAR CONTRATOS Y FABRICANTES

Qué documentación identifica

El programa de Picacho incorpora equipos Thales STAR NG (primario) y RSM NG (secundario), con ADS-B independiente reportado.

Qué hito aparece públicamente

En mayo de 2026 se reportó puesta en funcionamiento de la estación; ello no sustituye la validación de condiciones actuales.

Qué comparación resulta útil

No contar Picacho entre las siete estaciones del programa Indra / Radcol. Comparar arquitecturas, funciones y estados con fechas y fuentes.

IDEA PARA RECORDAR Una política nacional de modernización puede contener varios contratos y tecnologías complementarias.

La infraestructura crítica incluye lo que no se ve

CONTINUIDAD DEL SERVICIO · APRENDIZAJE INSTITUCIONAL

Caso colombiano reportado en agosto de 2026

Se reportaron fallos intermitentes en pantallas del centro de control de Bogotá y la aplicación temporal de control por procedimientos.

La conclusión técnica

Una falla de visualización puede afectar el servicio sin demostrar daño en las antenas.

La conclusión administrativa

La continuidad exige respaldo, redes, soporte, mantenimiento, pruebas y personal competente.

IDEA PARA RECORDAR Gestionar riesgos exige sostener todo el sistema, no solo comprar sensores.

Referencia y alcance: Prensa, ago-2026, citada en el informe suministrado; el reporte no determina la causa raíz.

La visita empieza con una forma distinta de observar

CGAC Y ESTACIONES · PREPARACIÓN INTELECTUAL

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
Saber qué función cumple cada tipo de sensor y qué información puede aportar.	Relacionar antenas, energía, enlaces, procesamiento y representación; preguntar con autorización.	Poder explicar cómo se convierte una observación en información para ATS.

IDEA PARA RECORDAR No inventar configuraciones internas, cobertura, modelos o accesos; contrastar lo visto con lo explicado por personal autorizado.

Cuatro preguntas que vale la pena hacer en una estación radar

PREGUNTAS PARA INGENIEROS · FUNCIÓN Y CONFIABILIDAD

1. ¿Qué diferencia práctica hay entre las mediciones del primario y los reportes del secundario?
2. ¿Cómo se diferencia una degradación de cobertura de una falla del sensor?
3. ¿Qué se supervisa para reconocer que la información está disponible y cumple los criterios aplicables?
4. ¿Cómo se relacionan alimentación, comunicaciones y mantenimiento con la continuidad del servicio?

IDEA PARA RECORDAR Preguntas educativas sobre principios y gestión; sin solicitar umbrales, configuraciones sensibles ni procedimientos internos.

Cuatro preguntas para comprender un centro de control

PREGUNTAS PARA EL CGAC · DE LOS SENSORES A LAS DECISIONES

1. ¿Qué etapas atraviesa un reporte de vigilancia antes de convertirse en pista presentada?
2. ¿Cómo distingue el sistema entre información ausente, atrasada y degradada?
3. ¿Qué papel tienen la correlación con planes de vuelo y las múltiples fuentes de vigilancia?
4. ¿Qué tipos generales de contingencia pueden mantener el servicio de tránsito aéreo cuando falla una función?

IDEA PARA RECORDAR No asumir que un controlador consulta datos crudos o escoge libremente entre sensores: las indicaciones y procedimientos aprobados gobiernan su uso.

Un caso para concluir: tres síntomas, tres explicaciones

RAZONAMIENTO · NO ATRIBUIR CAUSAS POR INTUICIÓN

Caso A

El transpondedor deja de aportar respuestas útiles.

Pregunta: ¿qué fuentes podrían seguir observando el vuelo?

Caso B

Una estación ADS-B recibe, pero la comunicación con el centro se degrada.

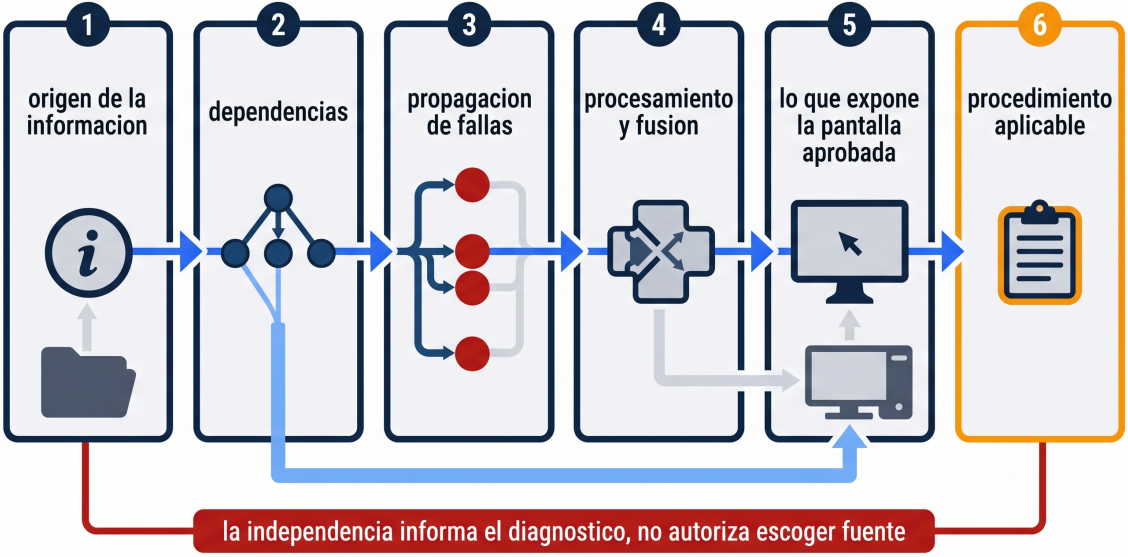
Pregunta: ¿dónde está la falla de servicio?

Caso C

Llegan reportes, pero una pista deja de actualizarse adecuadamente.

Pregunta: ¿qué etapa debe investigarse?

IDEA PARA RECORDAR Tres incidentes con apariencia parecida pueden requerir diagnósticos y respuestas completamente distintos.


1
origen de la informacion
2
dependencias
3
propagacion de fallas
4
procesamiento y fusion
5
lo que expone la pantalla aprobada
6
procedimiento aplicable
la independencia informa el diagnostico, no autoriza escoger fuente

La idea que conecta toda la visita

CIERRE · FÍSICA, INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

No visitaremos únicamente radares. Visitaremos partes de un sistema que construye confianza en la información.

Lo aprendido

Diferenciar detección, cooperación, posición reportada, asociación, pista y presentación.

Lo que importa en Colombia

Cobertura real, integración de sensores, continuidad operacional y gestión responsable de modernización.

IDEA PARA RECORDAR La vigilancia sirve cuando la información es oportuna, interpretable, confiable y está disponible para el ATS.

Fuentes y alcance de las afirmaciones sobre Colombia

TRAZABILIDAD DE CLASE · FECHAS Y CONDICIONES

- **OACI / Colombia (2022):** red ADS-B y dos procesadores/fusionadores.
- **Aerocivil (circular de diciembre de 2022):** alcance complementario para el recuento ADS-B.
- **Indra y Aerocivil/OACI (históricos):** SMR, MLAT, ADS-B y A-SMGCS en El Dorado.
- **Aerocivil (jul-2025 a ene-2026):** hitos de Cali, Carepa y Leticia.
- **Indra (jul-2025):** alcance público del programa de siete estaciones.
- **Thales (oct-2025); reporte Aerocivil (may-2026):** estación Picacho.
- **Procuraduría (14-jul-2026):** alertas sobre modernización, mantenimiento e instalaciones.

IDEA PARA RECORDAR Los documentos históricos no certifican disponibilidad operacional instantánea a octubre de 2026. El acceso y alcance de la visita los define el anfitrión.

Gracias por su atención

¿Preguntas, comentarios o discusión?



Marco Teran
marcoteran.github.io ↗
marco.terandelahoz@aerocivil.gov.co

Centro de Estudios Aeronáuticos
Institución Universitaria